

BAŞLIK: PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME: TEMEL KAVRAMLAR TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (21.1 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Pekıştirmeli öğrenmede bir "epizot" (episode) ne anlama gelir?

- A) Politikanın hiç güncellenmediği bir dönem.
- B) Ajanın tek bir eylem seçmesi.
- C) Ajanın başlangıç durumundan bir terminal duruma (bölüm sonuna) kadar geçirdiği tüm etkileşim dizisi.
- D) Ortamın rastgele başlatılması.

2. Ajan-Ortam etkileşim döngüsünde, ortamın ajana döndürdüğü iki temel bilgi nedir?

- A) Sadece ödül.
- B) Yeni durum ve ödül.
- C) Öğrenme oranı ve indirim faktörü.
- D) Sadece eylem ve politika.

3. Bir eylem uzayının "sürekli" (continuous) olması ne anlama gelir?

- A) Sonsuz sayıda olası değer alabilen bir eylem uzayı olduğu (örn. bir gaz pedalının basınç derecesi).
- B) Eylem sayısının sabit olduğu.
- C) Ajanın hiç eylem seçemediği.
- D) Ortamın deterministik olduğu.

4. "Reward shaping" (ödül tasarımı) neden pekiştirmeli öğrenmede kritik bir mühendislik kararıdır?

- A) Sadece görüntü tabanlı ortamlarda önemlidir.
- B) Sadece hesaplama hızını etkiler.
- C) Kötü tasarlanmış bir ödül, ajanı hiç istenmeyen bir davranışa ("reward hacking") yönlendirebilir.
- D) Ödül fonksiyonunun hiçbir etkisi yoktur.

5. Bir MDP'de (S, A, P, R, γ) demeti içinde "P" neyi temsil eder?

- A) Ödül fonksiyonunu.
- B) Politikayı.
- C) Geçiş olasılığı fonksiyonunu $P(s'|s,a)$.
- D) Durum uzayını.

6. Markov özelliğinin (Markov Property) temel varsayımı nedir?

- A) Geleceğin, sadece şu anki duruma bağlı olduğu, geçmişten bağımsız olduğu.
- B) Ajanın sonsuz hafızaya sahip olması gerektiği.
- C) Tüm ödüllerin pozitif olması gerektiği.

D) Ortamın her zaman deterministik olması.

7. İndirim faktörü (γ) 0'a yakın seçilirse ajan nasıl davranır?

- A) Hiç öğrenemez.
 - B) Açgözlü (short-sighted) davranır, sadece anlık ödül önemser.
 - C) Sadece keşif yapar, hiç sömürü yapmaz.
 - D) Son derece sabırlı olur, uzak gelecekteki ödülleri de bugünküyle eşit önemser.
-

8. Toplam getiri (return) $G(t)$ formülünde γ 'nın matematiksel olarak sağladığı önemli bir garanti nedir?

- A) Politikanın deterministik olmasını sağlar.
 - B) Keşif oranının sabit kalmasını sağlar.
 - C) Ödüllerin her zaman pozitif olmasını sağlar.
 - D) Sonsuz ufuklu problemlerde toplamın sonlu bir sayıya yakınsamasını (converge) garanti eder.
-

9. ϵ -greedy stratejide, $\epsilon=1.0$ iken ajan nasıl davranır?

- A) Hiçbir eylem seçemez.
 - B) Tamamen rastgele eylemler seçer (tam keşif).
 - C) Her zaman en iyi bilinen eylemi seçer (tam sömürü).
 - D) Sadece ödül almışsa eylem seçer.
-

10. Sadece sömürü (exploitation) yapan bir ajanın en büyük riski nedir?

- A) Çok fazla hesaplama gücü tüketmesi.
 - B) Ödül fonksiyonunu değiştirmesi.
 - C) Ortamı çok hızlı öğrenmesi.
 - D) Tesadüfen erken keşfettiği vasat bir stratejide sıkışıp kalması ve gerçek optimum stratejiyi asla bulamaması.
-

11. Pekiştirmeli öğrenmede "gecikmeli ödül" (delayed reward) özelliği ne anlama gelir?

- A) Bir eylemin sonucunun (ödülün), o eylemden çok sonra, epizotun ilerleyen bir adımında ortaya çıkabilmesi.
 - B) Ajanın ödülü asla göremediği.
 - C) Ödüllerin hiçbir zaman verilmediği.
 - D) Ödülün her zaman anlık olarak verildiği.
-

12. Politika (π) fonksiyonu $\pi(a|s)$ ne ifade eder?

- A) Ortamın geçiş olasılığını.
 - B) Bir durumun ne kadar "iyi" olduğunu.
 - C) Epizotun kaç adım süreceğini.
 - D) s durumu verildiğinde, ajanın hangi eylemi (veya eylemler üzerindeki olasılık dağılımını) seçeceğini.
-

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-A 4-C 5-C 6-A 7-B 8-D 9-B 10-D 11-A 12-D